

Требования и их свойства

Разработка и анализ требований

Лекция №1.3

План лекции

- Свойства требований
- Баланс между ценностью и выполнимостью
- Каких требований не должно быть

Роль требований в разработке программного обеспечения

- «Строжайшее и единственное правило построения систем программного обеспечения (ПО) - решить точно, что же строить.
- Никакая другая часть концептуальной работы не является такой трудной, как выяснение деталей технических требований, в том числе и взаимодействие с людьми, с механизмами и с иными системами ПО.
- Никакая другая часть работы так не портит результат, если она выполнена плохо.
- Ошибки никакого другого этапа работы не исправляются так трудно» (Ф. Брукс)



Как объяснил клиент
чего он хочет



Как понял клиента
начальник проекта



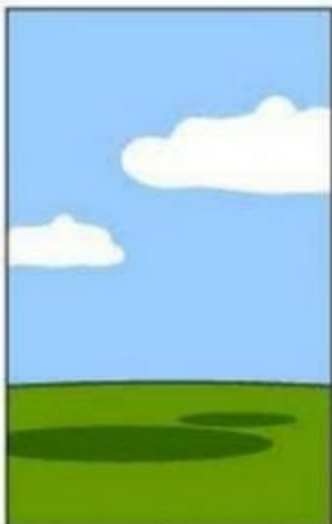
Как описал проект
аналитик



Как написал
программист



Как представил проект
бизнес-консультант



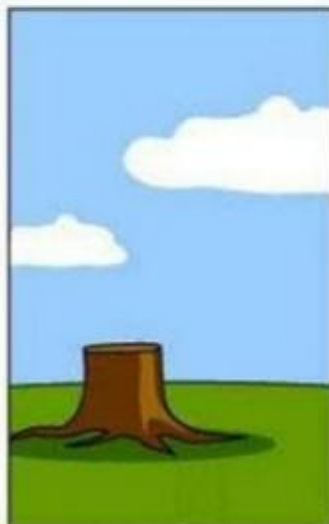
Как
задокументировали
проект



Какие фичи
удалось внедрить



Как заплатил
клиент



Как работала
техническая
поддержка



Что было нужно
клиенту

- Требования и их свойства.
- Буряченко В.В., кафедра ИВТ

Свойства требований

Наука извлечения и формализации качественных требований носит во многом эмпирический характер. Однако, в практике разработки программных систем накопились определенные представления о том, какими свойствами должны обладать требования к программной системе.

Это:

- полнота;
- ясность;
- корректность;
- согласованность;
- верифицируемость;
- необходимость;
- полезность при эксплуатации;
- осуществимость;
- трассируемость;
- упорядоченность по важности и стабильности;
- наличие количественной метрики.

Полнота требований

Неполнота - одно из фундаментальных свойств человеческого знания. Поэтому требование полноты - это скорее тенденция, цель, к которой нужно постараться максимально приблизиться на как можно более ранних стадиях проекта.

Требование полноты можно рассматривать в двух аспектах:

1. **Полнота отдельного требования** - текст требования не требует дополнительной детализации. В нём предусмотрены все необходимые нюансы, особенности и детали данного требования.
2. **Полнота системы требований** - совокупность артефактов, описывающих требования, исчерпывающим образом описывает всё то, что требуется от разрабатываемой системы.

Ясность требований

Ясность (недвусмысленность, определённость, однозначность).

Требование обладает свойством **ясности**, если оно сходным образом воспринимается всеми участниками разработки.

На практике ясность требований достигается в процессе консультаций, в ходе которых происходит «выравнивание тезаурусов» (в том числе через создание согласованного сторонами глоссария ключевых понятий предметной области).

К.Вигерс даёт следующий совет по повышению ясности документов: «Пишите документацию просто, кратко и точно, применяя лексику, понятную пользователям».

Ещё одной стороной понятия «ясность требования» является его **прослеживаемость**.

Требование, которое сформулировано ясно, может быть **прослежено**, начиная от того документа, где оно сформулировано впервые, вплоть до рабочих спецификаций.

Корректность и согласованность (непротиворечивость)

Корректность требования - точность описания функциональности.

Свойство полноты носит качественный характер - абсолютная полнота представляет недостижимый идеал, к которому можно приближаться.

Свойство корректности носит оценочный характер - каждое из требований либо корректно, либо нет.

Согласованность отражает взаимную корректности требований. Если два требования вступают в конфликт, значит - как минимум одно из них некорректно.

В иерархии требований можно выделить **вертикальную** и **горизонтальную** согласованность.

Требования не должны противоречить требованиям своего уровня иерархии и требованиям «родительского» уровня.

Требования пользователей не должны противоречить бизнес-требованиям, а функциональные требования - требованиям пользователя.

Верифицируемость

Верифицируемость (пригодность к проверке).

Свойства требований нельзя считать независимыми. Так, свойство верифицируемости существенно связано со свойствами ясности и полноты.

Если требование изложено на языке, понятном и одинаково воспринимаемым участниками процесса создания ИС, причём оно является полным, т.е. ни одна из важных для реализации деталей не упущена, значит это требование можно проверить.

Требования к системе представляют **основу контракта** между Заказчиком и Исполнителем и если данные требования нельзя проверить - значит и контракт не имеет никакого смысла.

Необходимость и полезность при эксплуатации

Наиболее бесспорными требованиями следует считать **бизнес-требования**.

Необходимость требований пользователя может вытекать из соответствующих бизнес-требований.

Также требования пользователя могут мотивироваться **эргономичностью** продукта и **особенностями функционирования** его отдела, недостаточно полно раскрытыми на предыдущем уровне иерархии требований.

Большинство функциональных требований вытекают из требований первых двух уровней. Другие функциональные требования должен сформулировать **Исполнитель** (например, архивирование для предотвращения снижения производительности).

Необходимые свойства - без их выполнения невозможно либо затруднено выполнение автоматизированных бизнес-функций пользователей.

Полезные свойства - повышающие эргономические качества продукта при эксплуатации.

Осуществимость (выполнимость)

Выполнимость требования на практике определяется разумным балансом между ценностью (степенью необходимости и полезности) и потребными ресурсами.

Требование осуществимости в ряде случаев следует считать субъективным, а критерии его оценки лежат в области договорённостей между Заказчиком и Исполнителем.

Например, если стоимость контракта на разработку информационной системы составляет 500 000, а затраты на выполнение нового требования, возникшее в момент, когда проект выполнен наполовину, оценивается в 200 000, то является ли оно невыполнимым? Возможны две ситуации:

Да, если Исполнитель докажет Заказчику новизну требования (требование не входило в согласованные спецификации) и сложность его исполнения.

Нет, если требование является критически важным, необходимым, но выпало из поля зрения при подписании контракта. При этом Заказчик готов выделить дополнительно финансирование, а Исполнитель - трудовые ресурсы.

Баланс между ценностью и выполнимостью требований

Треугольник компромиссов - взаимозависимость между ресурсами проекта (людскими и финансовыми), его календарным графиком (временем) и реализуемыми возможностями (рамками).

После достижения равновесия в этом треугольнике, изменение на любой из его сторон для поддержания баланса требует модификаций на другой (двух других) сторонах и/или на изначально измененной стороне.



Трассируемость

Трассируемость требования определяется возможностью отследить связь между ним и другими артефактами информационной системы (документами, моделями, текстами программ и пр.).

Процесс трассировки позволяет:

- выявить уже на стадии проектирования системы проектные артефакты, к которым не ведёт связь ни от одного из артефактов, описывающих требования (возможно они избыточны);
- выявить артефакты, описывающие требования, не связанные с проектными артефактами (возможно они недостаточно полезны).

Другая цель трассировки - повысить управляемость проектом. При изменении отдельно взятого требования становится понятно, какие из проектных, рабочих и других артефактов подлежат изменению

Упорядоченность по важности и стабильности

- **Приоритет** требования представляет собой количественную оценку степени значимости (важности) требования.
- Приоритеты требований обычно назначает представитель Заказчика.
- Разработчик, отталкиваясь от приоритетности требований, управляет процессом реализации информационной системы.
- Стабильность требования характеризует прогнозную оценку неизменности требований во времени.

Наличие количественной метрики

Количественные метрики играют важную роль в верификации и аттестации информационных систем.

- В первую очередь это относится к нефункциональным требованиям, которые, как правило, должны иметь под собой количественную основу.

Например:

- запрос должен обрабатываться не более, чем ____ секунд;
- средняя наработка на отказ должна составлять не менее, чем ____ часов.

Каких требований не должно быть

- Спецификация требований не должна содержать деталей проектирования или реализации.
- Требования должны отвечать на вопрос: «что должна делать система», абстрагируясь от вопроса «как она это должна делать».
- Стремление принимать детальные проектные решения на этапе анализа требований - одна из типичных ошибок.
- Вариантов реализации всегда больше, чем один, а для принятия взвешенного решения нужна максимально более полная информация.
- Поэтому этапы работы с требованиями, проектирования и реализации планируются поочерёдно.